Pré-Lab: em casa, antes do encontro · nivelamento · sem nota · **Versão do professor** — gabarito e resolução

> *O livreto que popularizou os decimais prometia ensinar a fazer "todas as contas que se encontram nos negócios dos homens somente com números inteiros, sem frações". — Simon Stevin, De Thiende (1585)*

TÓPICO 1 · NÚMEROS DECIMAIS: ESCRITA E LEITURA

Item 1.1 · L1 · Lembrar
Na espessura da folha, **0,104 mm**, o algarismo 4 ocupa a ordem dos:

a. décimos
b. centésimos
c. milésimos
d. décimos de milésimo

Resposta: c. Contando a partir da vírgula: 1 está nos décimos, 0 nos centésimos, 4 nos **milésimos**. Por isso 0,104 se lê "cento e quatro milésimos".

Item 1.2 · L2 · Entender
A massa de um clipe deu **0,43 g**. Como se lê esse número?

a. quarenta e três décimos de grama
b. quarenta e três centésimos de grama
c. quatro inteiros e três décimos de grama
d. zero vírgula quarenta e três décimos de grama

Resposta: b. O decimal se lê pela **última ordem** que ocupa: o 3 está nos centésimos, então são 43 centésimos. "Zero vírgula quatro três" também é leitura correta, algarismo por algarismo.

Item 1.3 · L3 · Aplicar
Escreva em algarismos a medida da moeda: **vinte e três inteiros e cinco décimos de milimetro** (só o número).

Resposta: 23,5. 23 inteiros, vírgula, 5 décimos: **23,5**. Em português o separador decimal é a vírgula (QGU, 3.5.1).

Item 1.4 · L3 · Aplicar
Três espessuras de papel: **0,5 mm · 0,45 mm · 0,405 mm**. Qual é a ordem do menor para o maior?

a. 0,405 < 0,45 < 0,5
b. 0,5 < 0,45 < 0,405
c. 0,45 < 0,405 < 0,5
d. 0,405 < 0,5 < 0,45

Resposta: a. Iguale as casas: 0,500 · 0,450 · 0,405. Agora compare como inteiros: 405 < 450 < 500. Mais algarismos não significa número maior.

Item 1.5 · L3 · Aplicar
A pilha de 100 folhas mediu **10,4 mm**. Qual é a espessura de uma folha, em mm?

Resposta: 0,104. 10,4 ÷ 100: a vírgula anda duas casas para a esquerda — **0,104 mm**. O 100 é contagem: não limita os algarismos (Tópico 3).

Item 1.6 · L4 · Analisar
Analise cada afirmação sobre a moeda e a escrita dos decimais:

(V) 23,5 mm e 23,50 mm têm o mesmo valor numérico.
(F) 23,5 mm e 23,50 mm dizem a mesma coisa sobre o instrumento.
(F) ",5" e "0,5" são escritas igualmente corretas.
(V) Em texto técnico, 9 192 631 770 se agrupa com pequenos espaços.
(F) 0,405 é maior que 0,45 porque tem mais algarismos.

O valor é o mesmo, mas 23,50 afirma que o instrumento chegou ao centésimo. O QGU pede 0 à esquerda (0,5) e grupos de três com pequenos espaços. E 0,405 < 0,450.

Item 1.7 · L5 · Avaliar
Na bancada, um colega lê 0,104 mm em voz alta como "zero vírgula cento e quatro milimetro". Avalie a leitura.

a. Correta: é a leitura usual.
b. Ambígua: mistura a leitura por ordem com a leitura por algarismo — o certo é "cento e quatro milésimos de milimetro" ou "zero vírgula um zero quatro".
c. Correta, porque o valor é o mesmo.
d. Errada: o certo é "cento e quatro milimetros".

Resposta: b. Quem ouve "vírgula cento e quatro" pode escrever 0,104 ou 0,1004 — ou 0,14. As duas leituras corretas não deixam dúvida; a mistura deixa.

Item 1.8 · L6 · Criar
Crie uma questão para uma turma de ensino médio que mostre por que 0,5 é maior que 0,45, usando uma medida de bancada. Escreva o enunciado e a resposta esperada.

Resposta-modelo. Modelo: "Duas peças de papelão medem 0,5 mm e 0,45 mm de espessura. Qual é a mais grossa? Escreva as duas com três casas decimais e compare." Resposta: 0,500 e 0,450; a primeira é mais grossa, porque 500 milésimos > 450 milésimos. O que conferir na sua: há uma medida com unidade, o aluno é levado a igualar as casas, e a resposta explica pela ordem decimal — não pelo "número de algarismos".

TÓPICO 2 · ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS

Item 2.1 · L1 · Lembrar
Os algarismos significativos de uma medida são:

a. todos os algarismos que aparecem no visor

b. os algarismos corretos mais o primeiro duvidoso

c. só os algarismos corretos

d. todos os algarismos diferentes de zero

Resposta: b. São os corretos **mais o primeiro duvidoso** — o último que o instrumento ainda permite estimar.

Item 2.2 · L2 · Entender
Associe cada medida ao seu número de algarismos significativos:

Opções: (a) 3 · (b) 4 · (c) 2

0,19 s — tempo de reação (c)

0,104 mm — espessura da folha (a)

23,50 mm — moeda no paquímetro (b)

0,19: zeros à esquerda não contam → 2. 0,104: o zero entre não nulos conta → 3. 23,50: o zero à direita depois da vírgula conta → 4.

Item 2.3 · L3 · Aplicar
A massa de 100 g foi escrita como **0,100 kg**. Quantos algarismos significativos?

Resposta: 3. O primeiro zero só posiciona a vírgula; os dois zeros à direita do 1 foram lidos na balança. **3** significativos.

Item 2.4 · L3 · Aplicar
A espessura da folha em metro é **0,000 104 m**. Quantos algarismos significativos?

Resposta: 3. Os quatro zeros à esquerda não contam: mudam com a unidade. Sobram 1, 0 e 4 — **3**, os mesmos de 0,104 mm.

Item 2.5 · L3 · Aplicar
A moeda foi medida com uma **régua milimetrada**. Qual escrita é coerente com esse instrumento?

a. 23 mm

b. 23,5 mm

c. 23,50 mm

d. 23,500 mm

Resposta: b. Na régua de 1 mm, o milímetro é certo e o décimo é estimado: o duvidoso fica no décimo. **23,5 mm**. 23,50 afirmaria um centésimo que a régua não dá.

Item 2.6 · L4 · Analisar
Quantos algarismos significativos tem **2 300 g**?

a. 2

b. 3

c. 4

d. não dá para saber só pela escrita

Resposta: d. Zero à direita em número inteiro é ambíguo: pode ser medido ou só posicionar. A potência de 10 resolve: $2{,}3 \times 10^3$ g (2), $2{,}30 \times 10^3$ g (3), $2{,}300 \times 10^3$ g (4).

Item 2.7 · L5 · Avaliar
A balança mostrou **8,6 g** para 20 clipes. Para a massa de um clipe, um estudante escreveu 0,43 g; outro, 0,430 g. Avalie.

a. 0,43 g é o coerente: a balança deu 2 significativos e o 20 é contagem exata.

b. 0,430 g é o coerente: a divisão ganha um algarismo.

c. Os dois são coerentes: só muda o estilo.

d. Nenhum: o certo seria 0,4 g.

Resposta: a. A divisão não pode saber mais que a medida: 8,6 tem 2 significativos, e o 20 não limita, porque é contagem. 0,430 inventa um algarismo.

Item 2.8 · L6 · Criar
Crie uma atividade curta para o ensino médio em que três alunos medem a mesma coisa e descobrem, sozinhos, qual é o algarismo duvidoso.

Resposta-modelo. Modelo: três alunos medem o comprimento do mesmo lápis com a mesma régua e anotam sem combinar (ex.: 14,3 · 14,4 · 14,3 cm). Pergunta: "em que algarismo vocês discordam?" Os três concordam no 1 e no 4 — esses são os corretos; discordam no décimo — esse é o duvidoso. O que conferir na sua: mesmo objeto, mesmo instrumento, leituras independentes, e a pergunta leva o aluno a achar o duvidoso pela discordância, não por regra decorada.

TÓPICO 3 · REGRAS DE ARREDONDAMENTO

Item 3.1 · L1 · Lembrar
Na **regra do par**, quando o primeiro dígito a descartar é exatamente 5 (sem nada depois), o último dígito mantido:

a. sempre sobe
b. sempre fica como está
c. fica se for par e sobe se for ímpar
d. também é descartado

Resposta: c. O número está exatamente no meio; o último mantido decide: **par fica, ímpar sobe para o par**. Em muitos arredondamentos, metade sobe e metade fica.

Item 3.2 · L2 · Entender
Em **somas e subtrações**, o critério de arredondamento do resultado é:

a. o número de casas decimais da parcela com menos casas
b. o número de algarismos significativos do fator com menos significativos
c. sempre duas casas decimais
d. o que a calculadora mostrar

Resposta: a. Soma e subtração: **casas decimais**. Multiplicação e divisão: algarismos significativos.

Item 3.3 · L3 · Aplicar
Some o diâmetro da moeda, **23,5 mm**, à sua espessura, **1,62 mm**, e arredonde pelo critério certo (resposta em mm, só o número).

Resposta: 25,1. 23,5 + 1,62 = 25,12. Soma: vale a parcela com menos casas (23,5, uma casa). Último mantido: o 1; primeiro descartado: 2 < 5. **25,1 mm**.

Item 3.4 · L3 · Aplicar
A espessura média de uma folha deu **0,1045 mm**. Arredonde para 3 algarismos significativos.

Resposta: 0,104. Último mantido: o 4 (par). Primeiro descartado: exatamente 5, sem nada depois — regra do par: o 4 **fica**. **0,104 mm**.

Item 3.5 · L3 · Aplicar
A massa média de um clipe deu **0,435 g**. Arredonde para 2 algarismos significativos.

Resposta: 0,44. Último mantido: o 3 (ímpar). Primeiro descartado: exatamente 5 — regra do par: o 3 **sobe** para 4. **0,44 g**.

Item 3.6 · L4 · Analisar
E se a massa média tivesse dado **0,4351 g**? Arredondada para 2 algarismos significativos, fica:

a. 0,43 g
b. 0,44 g
c. 0,435 g
d. 0,4 g

Resposta: b. Aqui o 5 é seguido de um algarismo não nulo (o 1): o número já passou do meio. Não é caso da regra do par — soma 1: **0,44 g**.

Item 3.7 · L5 · Avaliar
O tempo de reação saiu na calculadora como **0,191 662 969 8 s**, a partir de h = 18,0 cm e g = 9,8 m/s². Qual registro é coerente?

a. 0,191 662 969 8 s
b. 0,1917 s
c. 0,192 s
d. 0,19 s

Resposta: d. Divisão e raiz: critério dos significativos. A distância tem 3, g tem 2 → o resultado fica com **2**. Último mantido: 9; primeiro descartado: 1 < 5. **0,19 s**.

Item 3.8 · L6 · Criar
Crie um exemplo, para o ensino médio, que mostre por que a regra do par é mais justa do que "arredondar sempre para cima" quando o descartado é 5.

Resposta-modelo. Modelo: some 0,5 + 1,5 + 2,5 + 3,5 = 8,0. "Sempre para cima" dá 1 + 2 + 3 + 4 = 10 (erro de 2,0). A regra do par dá 0 + 2 + 2 + 4 = 8 (erro zero). O que conferir no seu: vários números com 5 exato, a soma verdadeira comparada com as duas somas arredondadas, e a conclusão de que "sempre para cima" empurra tudo para o mesmo lado.

TÓPICO 4 · POTENCIAÇÃO

Item 4.1 · L1 · Lembrar
Em **10^3**, o 3 é:

a. a base
b. o expoente
c. a potência
d. o fator

Resposta: b. Em a^n, a é a **base** e n é o **expoente**: $10^3 = 10 \times 10 \times 10$.

Item 4.2 · L2 · Entender
Associe cada operação ao seu resultado:

Opções: (a) 10^6 · (b) 10^{-1} · (c) 10^5

$10^2 \cdot 10^3$ (c)
$(10^3)^2$ (a)
$10^2 / 10^3$ (b)

Produto de mesma base: soma os expoentes (2 + 3 = 5). Potência de potência: multiplica (3 · 2 = 6). Quociente: subtrai (2 − 3 = −1).

Item 4.3 · L3 · Aplicar
Calcule **$10^5 / 10^2$**. Responda como potência de 10 (ex.: 10^4) ou por extenso.

Resposta: 10^3. Quociente de mesma base: $10^{5-2} = \mathbf{10^3} = 1\,000$.

Item 4.4 · L3 · Aplicar
A área da folha está em m² e a espessura em m. O volume da folha (área × espessura) sai em:

a. m²
b. m³
c. 2 m³
d. m

Resposta: b. $m^2 \cdot m = m^{2+1} = \mathbf{m^3}$: produto de mesma base, com unidade.

Item 4.5 · L3 · Aplicar
Quanto vale **7^0**?

Resposta: 1. Todo número não nulo elevado a zero vale **1**: $7^3/7^3 = 7^0$, e qualquer número dividido por ele mesmo dá 1.

Item 4.6 · L4 · Analisar
Um estudante escreveu **$2^3 \cdot 2^2 = 4^5$**. Onde está o erro?

a. Ele somou os expoentes; deveria multiplicar.
b. Ele multiplicou as bases; na multiplicação de mesma base a base fica igual: $2^5 = 32$.
c. Ele deveria ter subtraído os expoentes.
d. Não há erro.

Resposta: b. Por extenso: $(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2) = 2^5 = 32$. A base **se mantém**; só os expoentes se somam. $4^5 = 1\,024$.

Item 4.7 · L5 · Avaliar
Para a densidade da T02, um colega afirma: "1 $cm^3 = 10^{-2}$ m^3, porque 1 cm = 10^{-2} m". Avalie.

a. Correto.
b. Errado: $(10^{-2}\ m)^3 = 10^{-6}\ m^3$.
c. Errado: o certo é $10^{-3}\ m^3$.
d. Errado: o certo é $10^{-5}\ m^3$.

Resposta: b. Potência de um produto: $(10^{-2}\ m)^3 = 10^{-6}\ m^3$. O expoente pega o prefixo junto (QGU, 3.4.2). $10^{-3}\ m^3$ é o dm^3.

Item 4.8 · L6 · Criar
Crie uma explicação curta, para o ensino médio, de por que $10^0 = 1$ — sem usar a frase "é regra".

Resposta-modelo. Modelo: "Divida 10^3 por 10^3. Por um lado, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Por outro, quociente de mesma base subtrai expoentes: $10^{3-3} = 10^0$. Os dois resultados são a mesma conta, então $10^0 = 1$." O que conferir na sua: parte de uma conta que o aluno já aceita e chega ao expoente zero como consequência, não como definição.

Item 5.1 · L1 · Lembrar
Multiplicar um número por 10^{-3} desloca a vírgula:

a. 3 casas para a direita

b. 3 casas para a esquerda

c. −3 casas para a direita

d. não desloca: só muda a unidade

Resposta: b. $10^{-3} = 0{,}001$, menor que 1: o número tem de **diminuir**, então a vírgula vai 3 casas para a esquerda.

Item 5.2 · L2 · Entender
Na notação científica $a \times 10^n$, o número a deve ser:

a. qualquer número

b. maior ou igual a 1 e menor que 10

c. maior que 0 e menor que 1

d. um número inteiro

Resposta: b. **$1 \leq a < 10$**: um só algarismo antes da vírgula, diferente de zero.

Item 5.3 · L3 · Aplicar
Escreva a espessura da folha, **0,000 104 m**, em notação científica (formato a,bc x10^n).

Resposta: 1,04x10^-4. A vírgula anda 4 casas para a direita até passar o 1: expoente negativo. **$1{,}04 \times 10^{-4}$ m**.

Item 5.4 · L3 · Aplicar
A unidade astronômica vale **149 597 870 700 m**. Escreva-a em notação científica com **3 algarismos significativos**.

Resposta: 1,50x10^11. A vírgula anda 11 casas para a esquerda: $1{,}495\,978\,707 \times 10^{11}$. Com 3 significativos, o descartado é 5 seguido de não nulos → sobe: **$1{,}50 \times 10^{11}$ m**.

Item 5.5 · L3 · Aplicar
O peso de 100 g: **$(1{,}00 \times 10^{-1}$ kg) · (9,8 m/s²)**. Escreva o resultado, em N, em notação científica com 2 algarismos significativos.

Resposta: 9,8x10^-1. $1{,}00 \times 9{,}8 = 9{,}8$; os expoentes somam: $10^{-1} \cdot 10^{0} = 10^{-1}$. Com 2 significativos (o 9,8 limita): **$9{,}8 \times 10^{-1}$ N** = 0,98 N.

Item 5.6 · L4 · Analisar
Quantos algarismos significativos tem **$2{,}30 \times 10^{3}$ g**?

a. 2

b. 3

c. 4

d. é ambíguo, como 2 300 g

Resposta: b. Na notação científica, tudo o que está em a é significativo: 2, 3 e o zero — **3**. É assim que a potência de 10 desfaz a ambiguidade de 2 300 g.

Item 5.7 · L5 · Avaliar
Um estudante converteu o diâmetro da moeda, **0,0235 m**, e escreveu **$2{,}35 \times 10^{2}$ m**. Avalie.

a. Correto.

b. Errado: o número é menor que 1, então o expoente é negativo — $2{,}35 \times 10^{-2}$ m.

c. Errado: o certo é $23{,}5 \times 10^{-3}$ m.

d. Errado: o certo é $0{,}235 \times 10^{-1}$ m.

Resposta: b. Confira com a ordem de grandeza: $2{,}35 \times 10^{2}$ m são 235 m — uma moeda do tamanho de um prédio. O certo é **$2{,}35 \times 10^{-2}$ m**. ($23{,}5 \times 10^{-3}$ m vale o mesmo, mas não é notação científica.)

Item 5.8 · L6 · Criar
Crie um roteiro de três passos para um aluno de ensino médio conferir, sem decorar, para que lado a vírgula anda.

Resposta-modelo. Modelo: (1) Pergunte: o número ficou maior ou menor? Multiplicar por 10^{n} ($n > 0$) aumenta; por 10^{-n}, diminui. (2) Se aumenta, a vírgula vai para a direita; se diminui, para a esquerda. (3) Confira com uma conta fácil: $1 \times 10^{-1} = 0{,}1$. O que conferir no seu: o roteiro decide pelo tamanho do resultado, não por regra decorada, e termina com uma verificação numérica.